

TMC2026 WindScatter 调研报告

电子科技大学 霍泽伟

一、背景调研

背散射通信通过改变标签负载阻抗调制外部射频激励，可避免主动射频发射，适用于极低功耗物联网，其机理为：

$$\Gamma = \frac{Z_C - Z_A}{Z_C + Z_A}$$

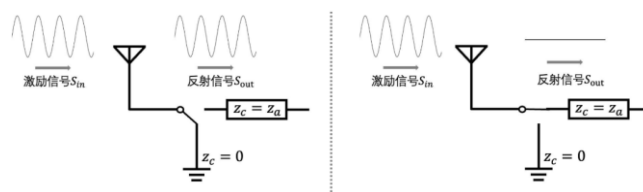


图 1 背散射通信机理

其中 Z_C 为负载阻抗， Z_A 为特征阻抗，两者均可为复数， Γ 可携带相位、幅度调制信息，并通过设定阻抗切换频率，可实现频率调制。

现有研究一方面利用阻抗控制提升标签波形生成能力，另一方面通过低功耗振荡扩展频移范围；例如 RF-Transformer [3]通过可编程反射系数实现兼容的波形，而 Twaltz [2]利用隧道二极管负阻自激实现跨频段频率切换。

但传递数字信息的传感方案仍旧依赖于 ADC 与 MCU，具有额外功耗。WindScatter [1]的关键在于利用 TMR 磁开关直接把风速转化为脉冲频率，使传感器本身兼具 1 bit ADC 与调制功能，省去传统采样操作。本文进一步关注：这种“传感量直接控制 Backscatter”的思想，能否从测量速度的应用场景，推广到其它连续模拟传感量？

二、原文复现

本文按 WindScatter 思路构建低功耗标签，利用 RF 开关与环形振荡器完成频移，采用商用 LoRa 模块作为激励，接收端 USRPB200 收集数据后，尝试复现滑动窗口 dechirp、FFT 峰值检测及上升沿周期估计算法。

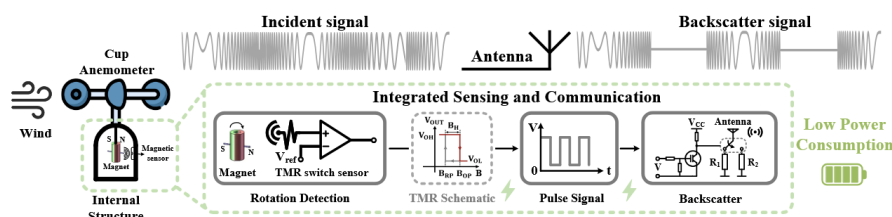


图 2 原文框图

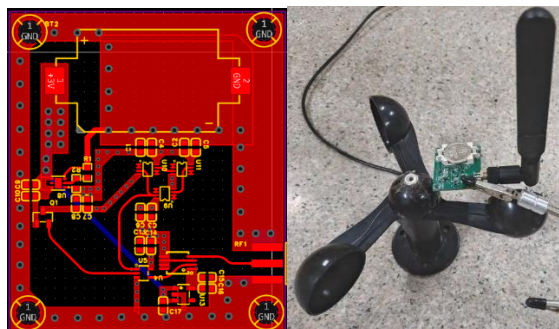


图 3 标签端 PCB 设计

进行背散射频移后功率测量，标签、频谱仪、激励源各自间隔 2m 距离，结果如下：

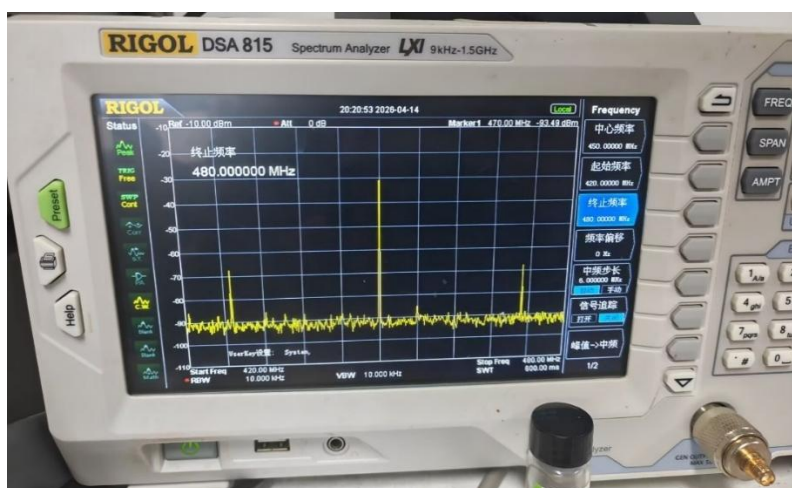


图 4 散射后频谱图

散射后功率较散射前下降约 37dB，自由空间损耗约为 $20\log_{10} \frac{4\pi d}{\lambda} \approx 31.5dB$ ，分为双边带再损失 3dB，结合链路损耗属于正常结果。

而后使用电机驱动风扇，USRP B200 端 dechirp 后 FFT 检测峰值，其结果如下：

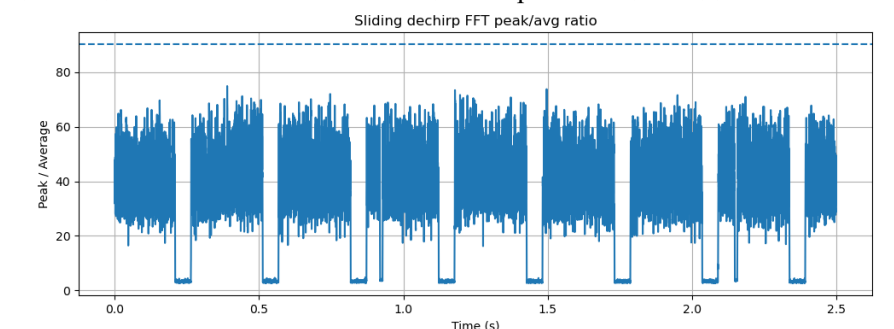


图 5 FFT 峰值检测结果(风扇转动)

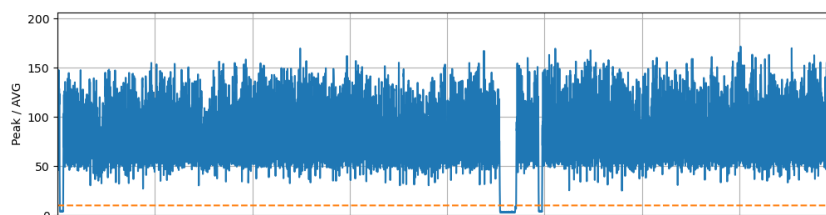


图 6 FFT 峰值检测结果(风扇停转)

观察可见，商用 LoRa 数据包之间存在无载波空白期，此时标签没有入射信号可供反射，在检测结果中形成周期性断点，原文针对随机噪声设计的上升沿统计方法不能直接处理，迁移到商用链路时还需重新考虑激励问题。

三、连续模拟测量尝试

WindScatter 通过 TMR 作为 1bit ADC，其开关速度反映风速，实现标签端的低功耗设计。倘若拓展应用范围，传感量不是速度量，而是例如温度的模拟量，该如何处理？

综合时间周期、现有设备和验证目标，选择人体呼吸监测这一应用场景，选择单 SDR 自发自收形式验证，框图如下：

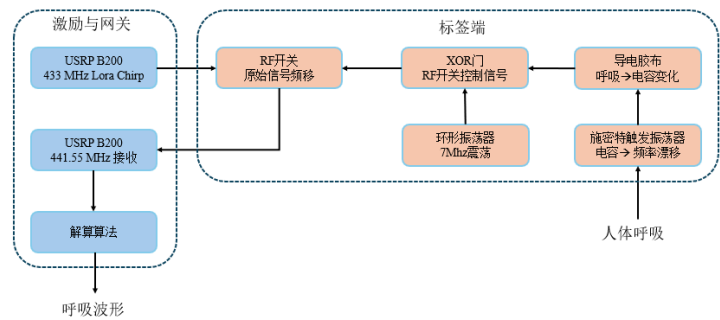


图 7 系统整体架构

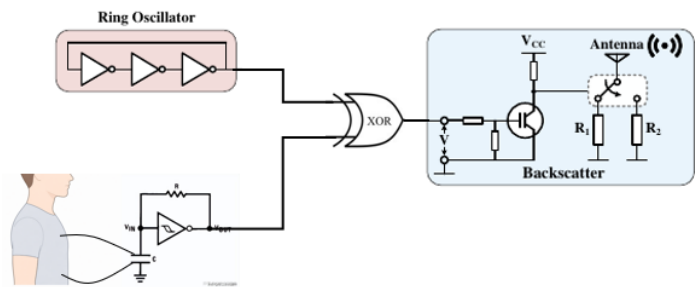


图 8 标签端设计图

电极贴附于胸腹部衣物。呼吸导致衣物形变、电极间距及人体耦合路径变化，从而改变电容，电容与约 150 kΩ 反馈电阻、74AUP1G14 低功耗施密特反相器构成振荡器。

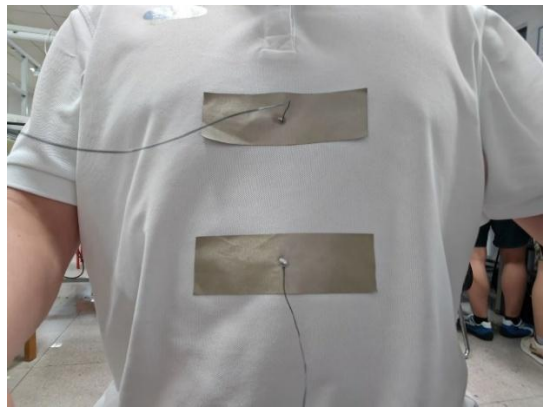


图 9 柔性导电布电极

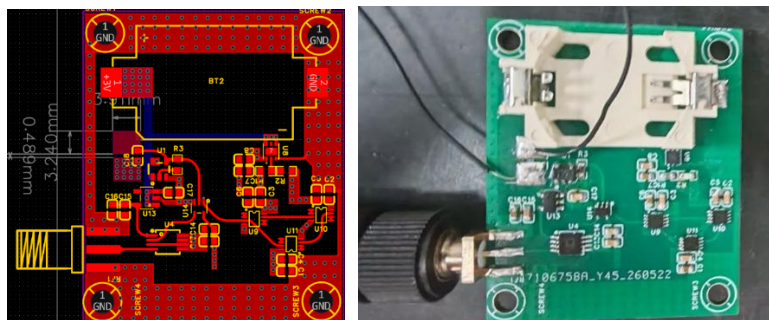


图 10 标签 PCB

施密特触发器反相输出经电阻反馈至输入，待测电容反复充放电，形成振荡。其频率可近似写为： $f_s \approx \frac{K}{RC}$ ，当器件阈值和反馈电阻固定时，振荡频率与电容近似成反比，呼吸映射为频率漂移。当前样品总电容约 350 pF，大部分为芯片封装形成的寄生电容，电极板本身仅 pF 级别。

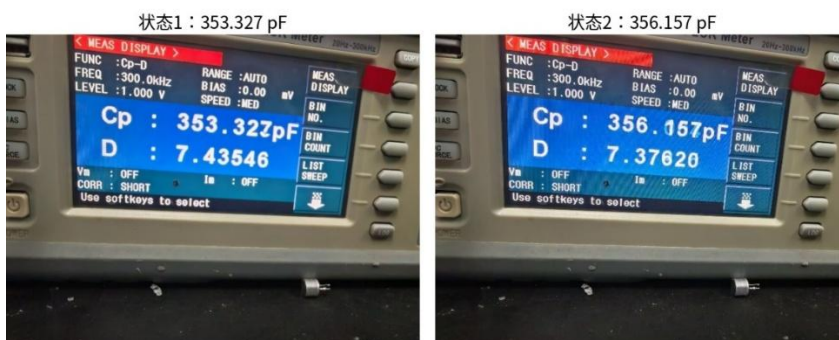


图 11 呼与吸状态下的等效电容测量结果

SDR 发射频率中心为 433MHz，接收中心约为 441.55MHz；SF=7、BW=125 kHz，符号周期 1.024 ms；利用固定导频估计固定频移、载波频偏及符号频率，只保留呼吸电容变化产生的残余频漂。最终获得连续呼吸波形，标签 3.3V 供电，整机功耗约 3mW。



图 12 标签原型供电与功耗读数

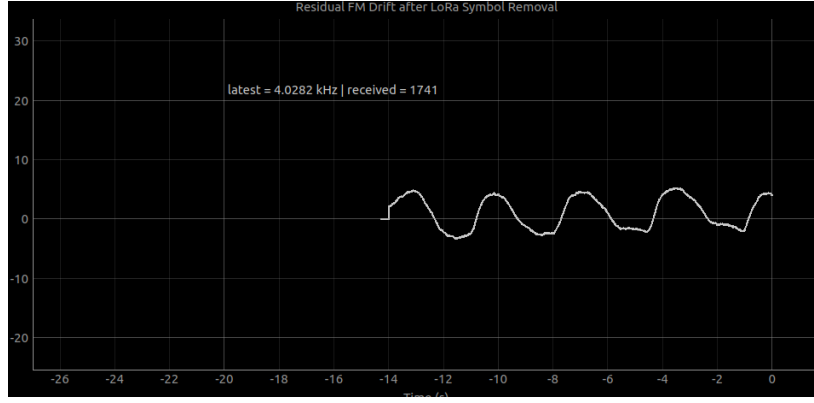


图 13 呼吸频移波形

四、问题再思考

改动过程中,最大的问题在于振荡器方案的功耗难以限制, $W = \frac{1}{2} V^2 f C$, 倘若固定 Δf , 则 $\Delta f = \frac{k}{RC} - \frac{k}{R(C+\Delta C)} = f \frac{\Delta C}{(C+\Delta C)}$, $W = \frac{1}{2} V^2 \Delta f \frac{(C+\Delta C)}{\Delta C} C$, 与寄生电容成平方关系, 功耗来到了 mW 级别。为了寻找功耗与频移范围矛盾的解决方案, 进一步借鉴 TMC2025 Twaltz [2] 思路。

Twaltz 利用 TDO 的负阻自激产生高频调制信号并实现跨频 Backscatter; 本文不复现其跨频反射机制, 而仅借鉴“负阻 + LC 自激”以及振荡频率可由网络参数调节的特性。

由此设想能否直接将传感电容作为 TDO 谐振网络的一部分, 使其同时完成模拟量—频率转换与高频调制信号生成。使用 LC 谐振而非对电容充放电实现的振荡 (奇数反相器级联、施密特振荡器本质都属于这一类), 理论上功耗会很小。

使用 LTspice 进行仿真实验, 仿真电路图如下:

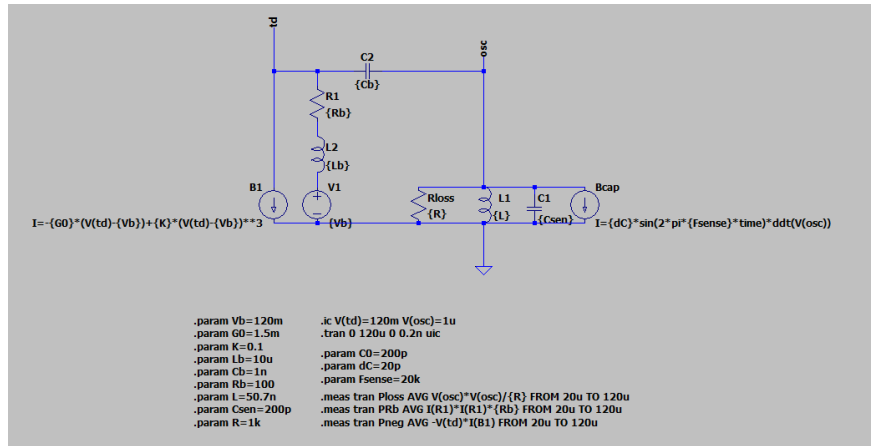


图 14LTspice 仿真电路

以 120mv 为偏置点, 用三阶非线性负阻模型描述 TDO 在工作点附近的负阻, 并通过 LC 谐振网络构成自激振荡器。令传感电容 $C_s(t) = C_{sen} + \Delta C * \sin(2\pi f_{st})$, 并按照 $i = d[C_s(t)v]/dt$ 建立时变电容器模型。振荡波形如下:

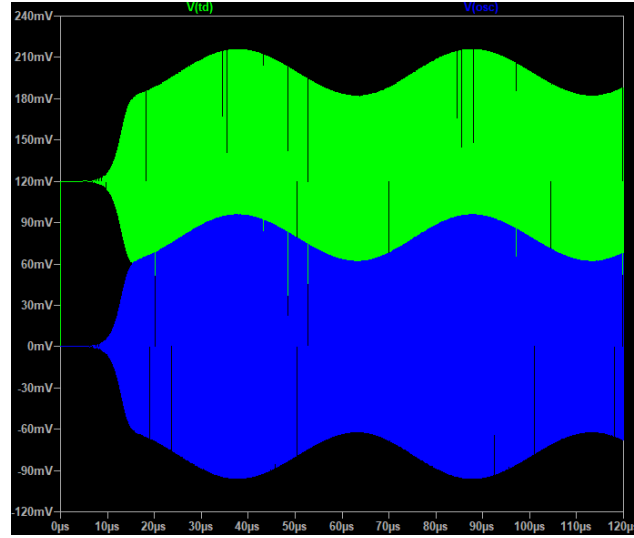


图 15 LTspice 仿真结果

仿真中约 12us 后振荡进入稳态；当等效电容在 180–220 pF 范围内连续变化时，振荡始终保持，其频率约在 53.8–47.4 MHz 间连续移动，引起波形产生包络变化，说明连续电容变化能够直接映射为 TDO 振荡的频率与幅度变化。

仿真统计谐振网络损耗 $P_{loss} = \frac{V_{osc}^2}{R_{loss}} = 3.177 \mu W$ 、阻尼损耗 $P_b = I_b^2 R_b = 0.0314 \mu W$ 、负阻偏置网络补偿功率 $P_{neg} = -V_{td} I_{B1} = 3.121 \mu W$ 。从仿真结果来看，实现振荡本身所需补能可能下降到 μW 量级是可行的。当前模型未包含真实 TDO 的完整 I-V 特性，仅验证机制可行性，不能作为实际功耗预测。

由于时间关系未能实现 PCB 设计，但通过 TDO 自激振荡代替 Windscatter 中使用奇数反相器实现振荡，有望在进一步降低功耗的同时，实现对模拟量的传感任务，个人认为是相当值得尝试的方案。

项目代码、标签原理图、PCB 制板文件开源于：

https://github.com/Foxkiw/TMC2026_WindScatter_research

参考文献

- [1] J. Huang, C. Gu, X. Guo, S. He, Y. Shu and J. Chen, "WindScatter: An Ultra-Low-Power, Long-Range, Large-Scale Wind Speed Monitoring System," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 25, no. 6, pp. 8355-8368, June 2026, doi: 10.1109/TMC.2026.3650936.
- [2] X. Guo, B. Liu, N. Jing, C. Gu, Y. Shu and J. Chen, "Enabling Cross-Band Backscatter Communication With Twaltz," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 24, no. 11, pp. 11323-11336, Nov. 2025, doi: 10.1109/TMC.2025.3581900.
- [3] X. Guo, Y. He, Z. Yu, J. Zhang, Y. Liu and L. Shangguan, "RF-Transformer: A Unified Backscatter Radio Hardware Abstraction," in *Proceedings of the 28th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (ACM MobiCom '22)*, Sydney, NSW, Australia, pp. 446–458, 2022, doi: 10.1145/3495243.3560549.